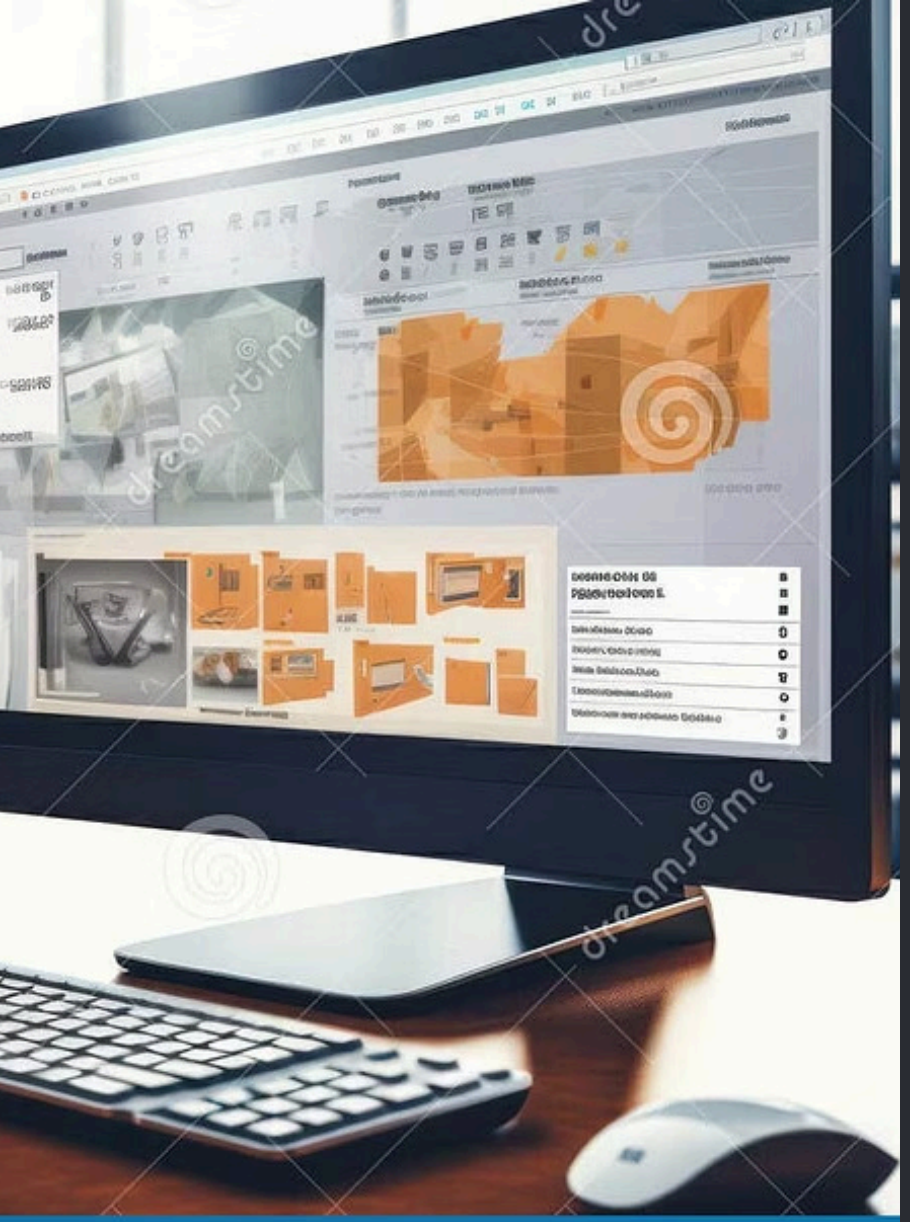


Lenguajes y Estándares en la Web: Fundamentos para Crear la Web Moderna

Breve guía visual que explica qué son HTML, CSS y JavaScript, por qué los estándares importan y cómo estas piezas construyen experiencias web accesibles, compatibles y modernas.

Diego Tique Ramirez

Julio Molina Redondo

Made with GAMMA

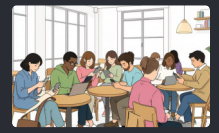
Introducción a la Web: Origen y Evolución

1989 — La idea

Tim Berners-Lee propone la Web en el CERN: un sistema global de hipertexto para compartir información.

1993 — Acceso masivo

El navegador Mosaic facilita la navegación gráfica y acelera la adopción pública de la Web.



La Web hoy

Red de documentos interconectados accesible desde cualquier dispositivo: móvil, tablet, desktop y más.

Made with GAMMA

¿Qué son los Estándares Web y por qué importan?

Compatibilidad

Permiten que sitios funcionen igual en distintos navegadores y plataformas.

Accesibilidad

Guías y buenas prácticas para que la Web sea usable por todas las personas.

Interoperabilidad

Evitan la fragmentación y facilitan el desarrollo sostenible a largo plazo.

Made with GAMMA

HTTP y HTTPS: Protocolos de Comunicación Web

Estos protocolos son la base del intercambio de información en la web. Entender sus diferencias es clave para la seguridad en línea.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

- Protocolo fundamental para la web.
- La información se transmite en **texto plano**.
- Vulnerable a la interceptación y manipulación de datos.
- No adecuado para datos sensibles.

HTTPS (HTTP Secure)

- Versión segura del protocolo HTTP.
- Utiliza **SSL/TLS** para **cifrar** la comunicación.
- Protege la **confidencialidad** e **integridad** de los datos.
- Esencial para transacciones y datos privados.

HTTPS no solo cifra tus datos, sino que también verifica la identidad del sitio web, ofreciendo una navegación segura y fiable.

Made with GAMMA

HTML: La Estructura de la Web

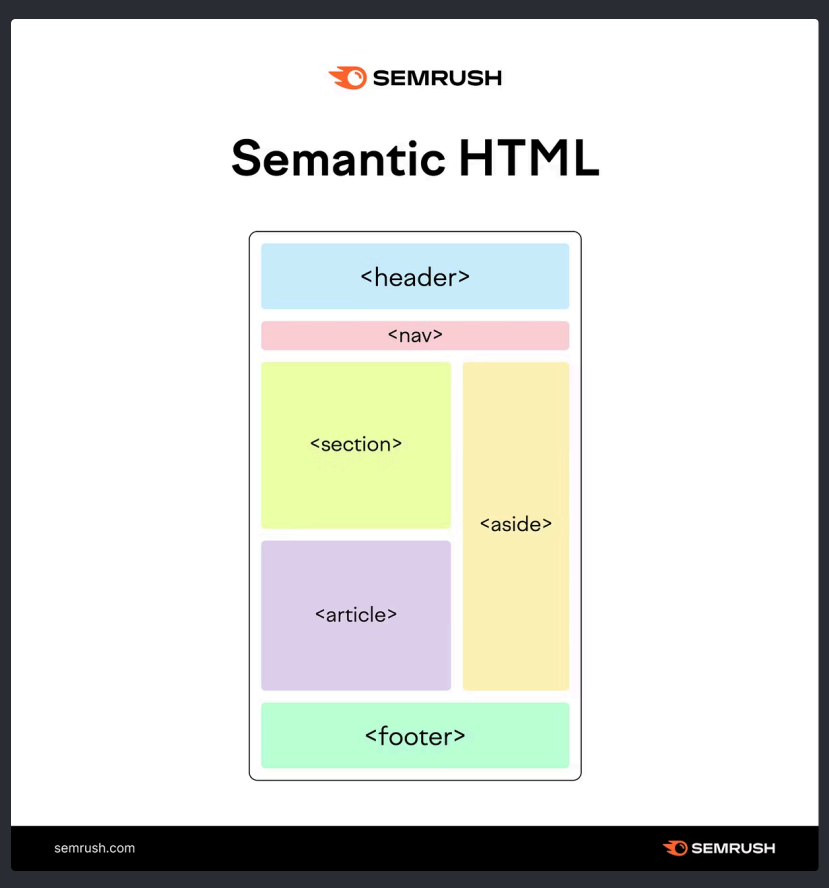
HTML define el contenido y su organización mediante etiquetas semánticas: encabezados, párrafos, listas, formularios e imágenes. HTML5 incorpora soporte nativo para multimedia, formularios avanzados y mejoras de accesibilidad (ARIA).

Semántica

Etiquetas como header, nav, main y footer mejoran comprensión por humanos y máquinas.

Multimedia

Audio y video nativos sin plugins; elementos como picture y source para responsive.



Ejemplo: Estructura semántica básica (código)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Página ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Nombre del sitio</h1>
      <p>Lema o descripción breve</p>
    </header>

    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#home">Inicio</a></li>
        <li><a href="#about">Acerca</a></li>
        <li><a href="#blog">Blog</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <main>
      <article id="post-1">
        <header>
          <h2>Título del artículo</h2>
          <time datetime="2026-03-05">5 de marzo de 2026</time>
        </header>
        <section>
          <p>Párrafo introductorio del artículo.</p>
        </section>>
        <section>
          <h3>Subsección</h3>
          <p>Contenido detallado y ejemplos.</p>
        </section>
        <footer>
          <p>Autor: Dev Ejemplo</p>
        </footer>
      </article>

      <aside aria-label="Enlaces relacionados">
        <h4>Relacionado</h4>
        <ul>
          <li><a href="#resource1">Recurso 1</a></li>
        </ul>
      </aside>
    </main>

    <footer>
      <p>© 2026 Nombre del sitio — Todos los derechos reservados.
</p>
    </footer>
  </body>
</html>
```

Made with GAMMA

CSS: El Estilo y Diseño Visual

CSS controla apariencia: tipografía, colores, espaciado, diseño y animaciones. Separar contenido (HTML) de presentación facilita mantenimiento y diseño responsivo con media queries, flexbox y grid.

```
.screen-reader-text:hover,
.screen-reader-text:active,
.screen-reader-text:focus {
    background-color: #f1f1f1;
    border-radius: 3px;
    box-shadow: 0 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    clip: auto !important;
    color: #21759b;
    display: block;
    font-size: 14px;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: bold;
    height: auto;
    left: 5px;
    line-height: normal;
    padding: 15px 23px 14px;
    text-decoration: none;
    top: 5px;
    width: auto;
    z-index: 100000; /* Above WP toolbar. */
}
```

- Diseño responsivo: media queries, unidades relativas
- Sistemas de layout: Flexbox y Grid para estructuras complejas
- Variables y temas: custom properties para consistencia

Made with GAMMA

JavaScript: La Interactividad Dinámica

JavaScript añade comportamiento: validación, manipulación del DOM, llamadas a APIs y actualizaciones sin recarga (AJAX / Fetch). Surge en 1995 y se estandariza para asegurar compatibilidad entre navegadores.

Interactividad

Eventos, animaciones y respuestas en tiempo real a acciones del usuario.

Comunicación

Fetch, WebSockets y APIs permiten intercambiar datos con servidores y servicios.

Ecosistema

Frameworks y librerías (React, Vue, Angular) aceleran desarrollo de interfaces complejas.

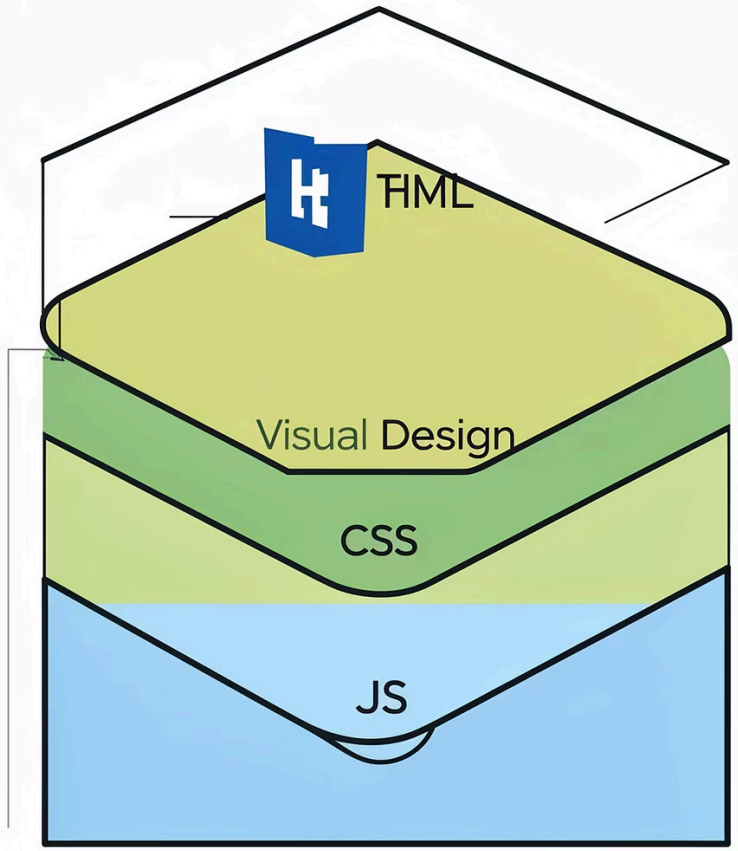
Ejemplo práctico

El siguiente snippet muestra manejo de eventos, manipulación del DOM, una llamada Fetch a una API y la actualización dinámica del contenido.

```
// Elementos del DOM
const button = document.getElementById('load-btn');
const list = document.getElementById('items');
const status = document.getElementById('status');

// Manejo de evento: click
button.addEventListener('click', async () => {
  status.textContent = 'Cargando...';
  button.disabled = true;

  try {
    // Llamada Fetch a una API pública (ejemplo)
    const response = await
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=5');
    if (!response.ok) throw new Error('Error en la petición');

    const data = await response.json();

    // Manipulación del DOM: limpiar lista y poblarla con resultados
    list.innerHTML = '';
    data.forEach(post => {
      const li = document.createElement('li');
      li.className = 'post-item';
      li.innerHTML = `${escapeHtml(post.title)}
```

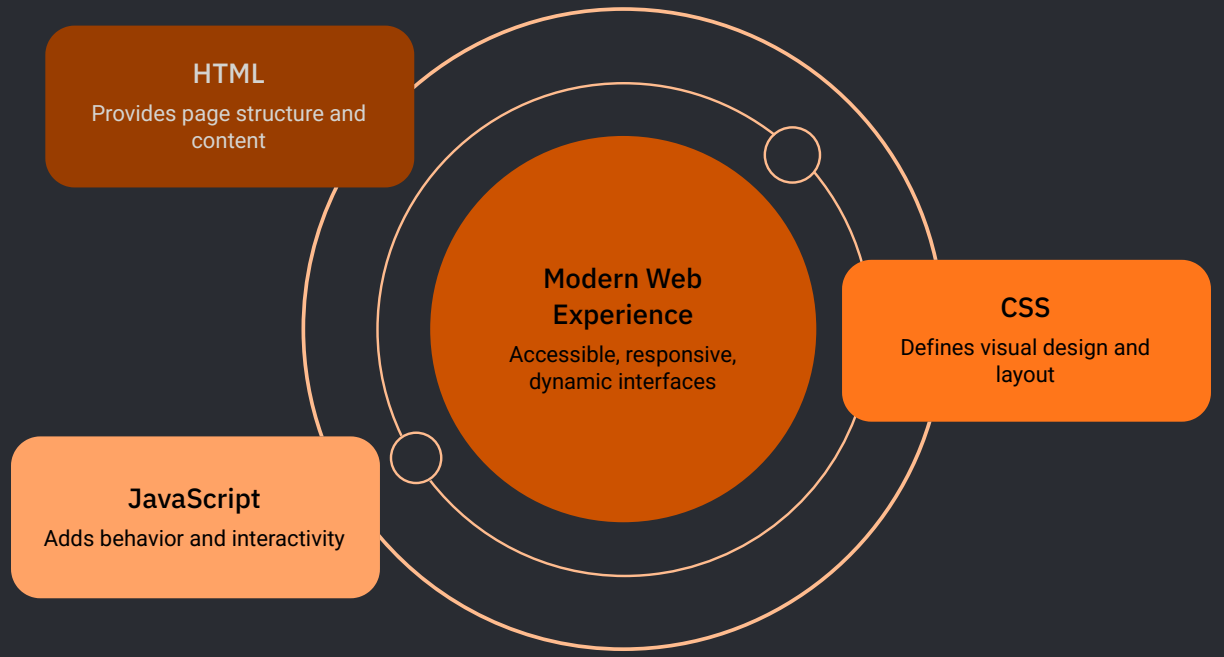
Made with GAMMA

Made with GAMMA



Behavior DE

Cómo trabajan juntos HTML, CSS y JavaScript



HTML aporta estructura, CSS define apariencia y JavaScript añade comportamiento. Su colaboración permite crear interfaces accesibles, responsivas y dinámicas.

Made with GAMMA

Estándares Web en Acción: Navegadores y Dispositivos

Los navegadores modernos implementan los estándares para mantener compatibilidad. Respetar estándares mejora:

- Accesibilidad: lectores, controles adaptativos
- Compatibilidad: experiencia consistente en dispositivos
- Mantenibilidad: código más claro y reutilizable

Made with GAMMA

Retos y Futuro de los Lenguajes Web

1 Evolución continua

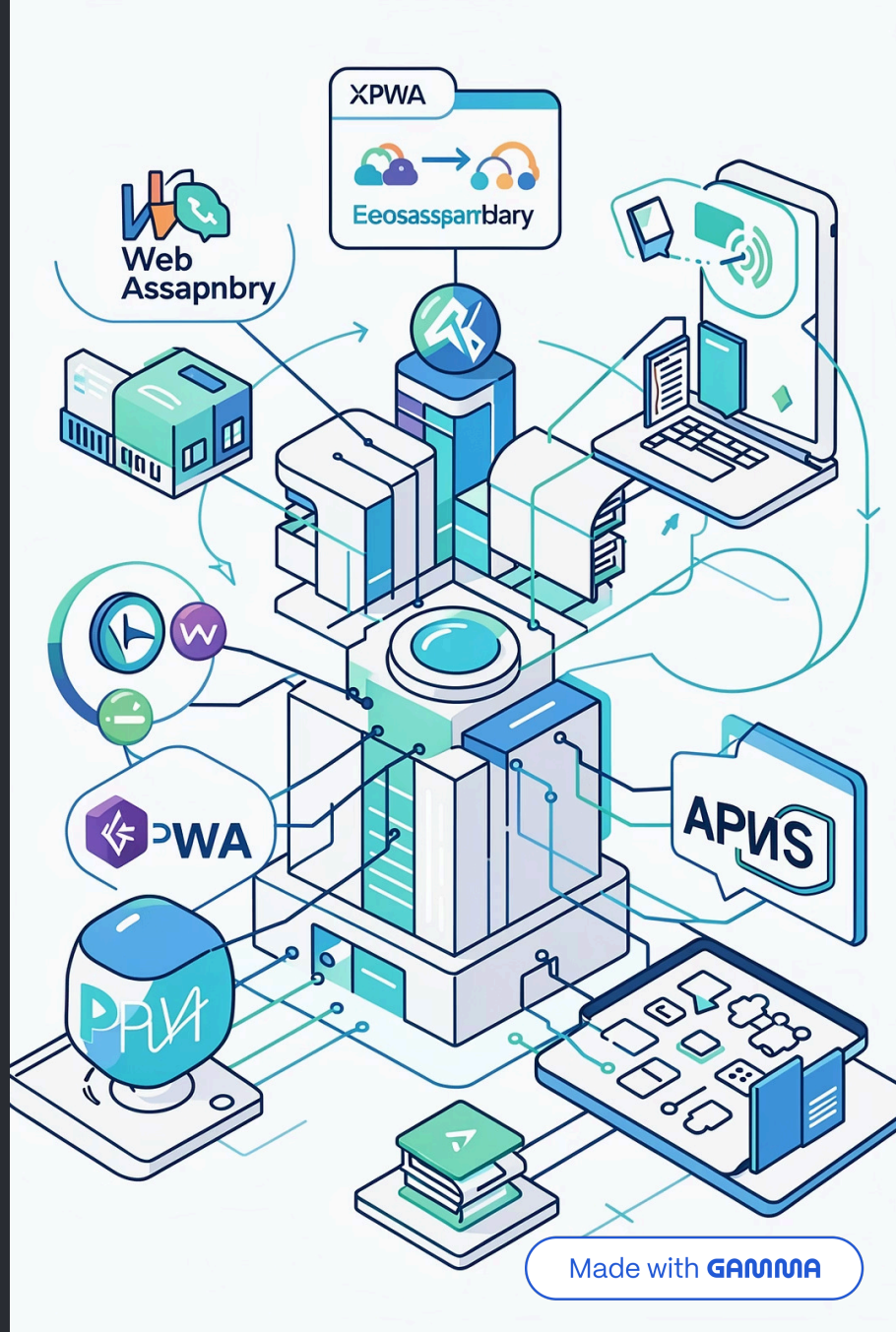
HTML, CSS y JS se actualizan para nuevas necesidades: rendimiento, seguridad y accesibilidad.

2 Nuevas APIs

WebAssembly, Web Components y APIs de plataforma expanden lo posible en el navegador.

3 Comunidad y estándares abiertos

W3C, WHATWG y la comunidad impulsan innovación equilibrada con compatibilidad.



Conclusión: Domina los Lenguajes y Estándares para Construir la Web

Entender HTML, CSS y JavaScript, y aplicar estándares abiertos, garantiza que tus proyectos funcionen para todos. Empieza con fundamentos, sigue buenas prácticas de accesibilidad y prueba en múltiples navegadores y dispositivos. ¡Crea experiencias web inclusivas, atractivas y sostenibles!

Made with GAMMA